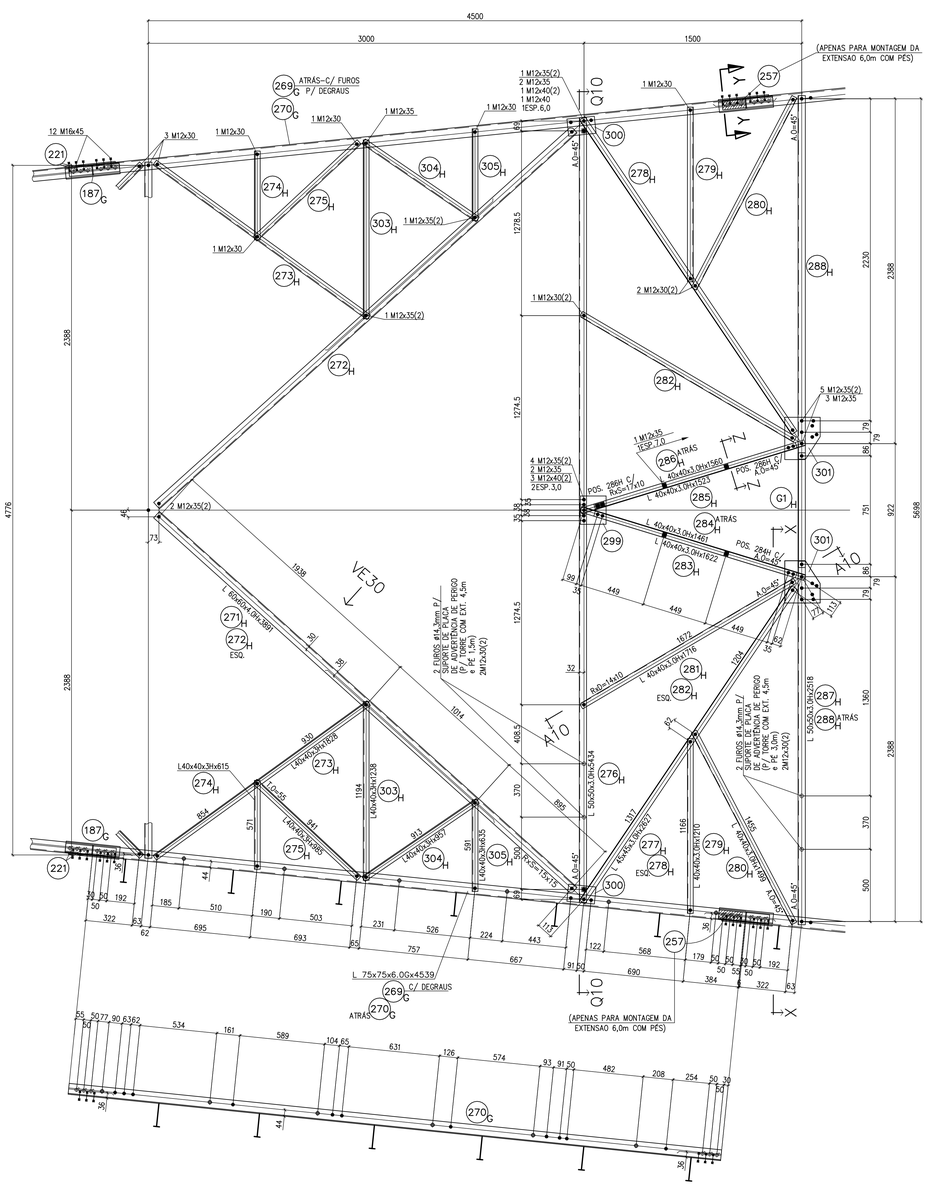
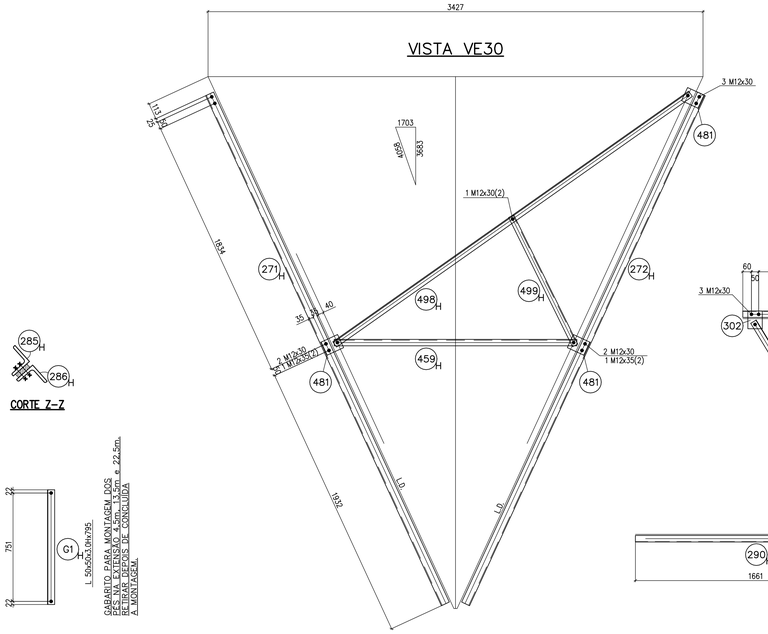
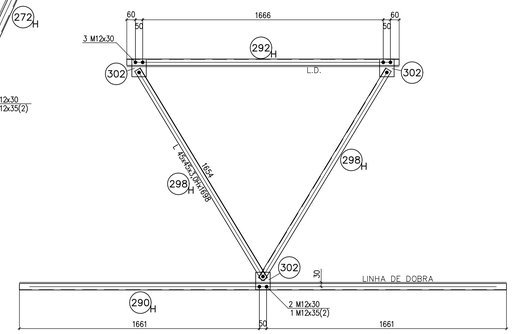
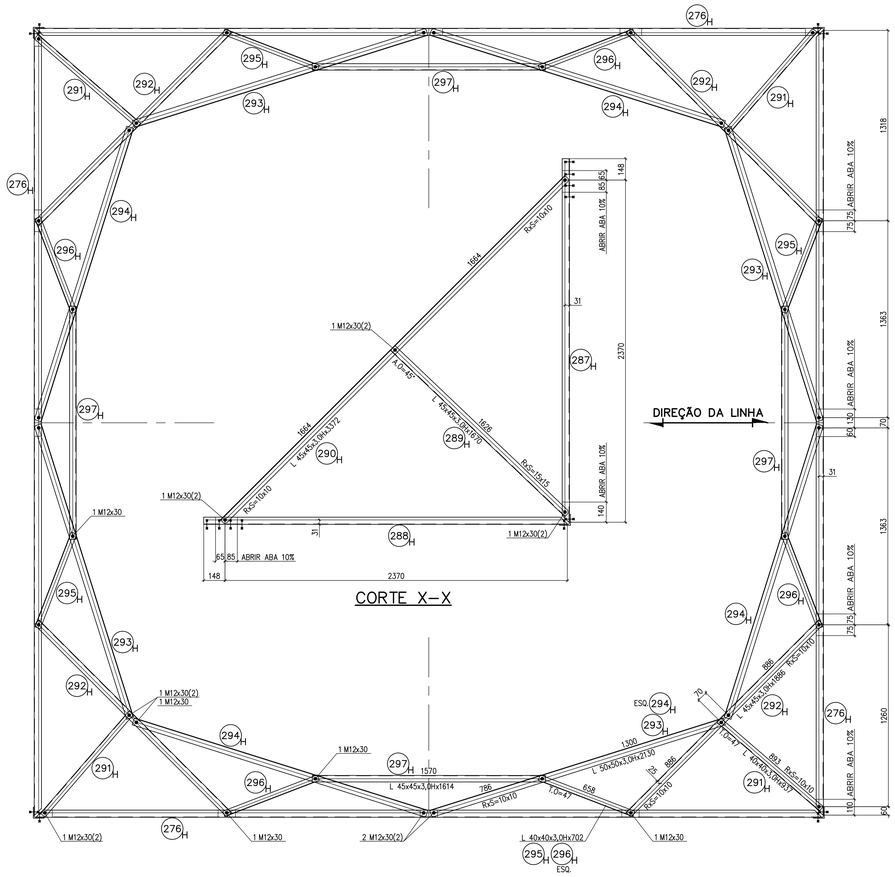
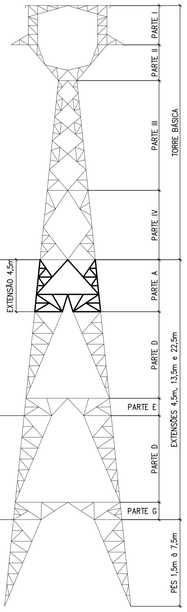
Eletrobras
APROVADO
For: Wallace Castro em 24/08/2026

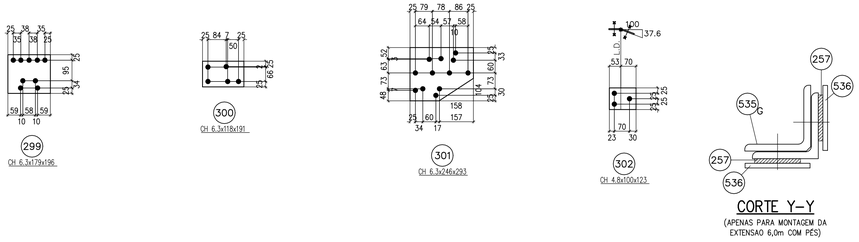












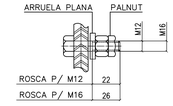
PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	204	–
35	172	–
40	28	–
45	–	48
50	–	–
55	–	–
60	–	–
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	584	48
"PALNUT"	404	48
ESPESSURAS		
# 3,0	8	–
# 4,0	–	–
# 5,0	–	–
# 6,0	8	–
# 7,0	16	–
# 8,0	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD-18M	12	

(45738) 45975 45500 — 4660,98 4660,98

VERTICAL: tg α = 0,102439; 2tg α = 0,204878; sec α = 1,005233

FACE: tg g = 0,101906; sec g = 1,005179

sec b = 1,010439



POS.: 187, 221.....BNSM_ADR2451-D2005
POS.: 257.....BNSM_ADR2451-D2006
POS.: 459, 481, 498, 499.....BNSM_ADR2451-D2014
POS.: 269 : 305, G1

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	11/08/2026	M.D.R.	L.PENIDO	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	17/07/2026	L.PENIDO	M.D.R.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	13/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

NOMENCLATURA DE RECORTES

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Mín. (kg.m)	Máx. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNSM_ADR2451-D2002	ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNSM_ADR2451-D2006	TORRE BÁSICA: PARTE IV
BNSM_ADR2451-D2010	EXTENSÕES 13,5m, 18,0m e 22,5m: PARTE D
BNSM_ADR2451-D2011	EXTENSÕES 13,5m e 22,5m: PARTE E
BNSM_ADR2451-D2013	EXTENSÃO 22,5m: PARTE G

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0018

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00

UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01

LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -

CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -

TAG: -

TÍTULO: TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM

EXTENSÃO 4,5m ou EXTENSÕES 13,5m e 22,5m: PARTE A

Nº CR GONTIJO: BNSM_ADR2451-D2007 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)